

BDI 指数、汇率与进出口关系

投资要点:

- BDI 同比与中国实际有效汇率同比、进出口同比存在关联关系
- BDI 指标为市场提供了前瞻参考，未来我国进出口存在下滑的可能
- 实际有效汇率与进出口额月同比存在负相关关系，指标领先约 1-2 个月

报告摘要:

- BDI 同比与中国进出口同比、实际有效汇率同比存在关联关系。实证研究发现，BDI（波罗的海干散货指数）月同比与中国的进出口总额月同比存在着一定程度的关联关系，我们可以通过对 BDI 指数月同比的观察来预测一段时间内中国进出口额月同比的变化趋势。同时，在数据层面上，中国进出口额同比的变化一定程度上反映了后期人民币实际有效汇率的变动。因此，综合三者之间的关联关系和时间区间上的时滞性变动，我们可以通过对 BDI 月同比指数的测算来预估剩余两个指标的后期走势。
- 中国进出口额的变化受多个因素影响，BDI 指标为市场前瞻提供了有力参考。中国进出口贸易受多个因素影响，如汇率、GDP、第三产业比重等。在多因素的共同影响下，对于进出口贸易额的预测就变得十分困难。因此，通常一般的分析将重点放在了对主要贸易对象宏观经济趋势的判断和中国制造业景气指数的预测上。但是随着中国不断推进的经济改革进程的演变，中国为了出口而进口的贸易特征有了一定程度的转变，再通过制造业是否景气来预测进出口额的变动趋势势必会产生较大程度的误差。因此我们试图通过 BDI 指数在更宏观的层面来估计进出口额的变动情况。通过实证研究可以得到，BDI 月同比与进出口额月同比存在较强的关联关系，虽然 BDI 月同比指标的波动幅度比比进出口额月同比剧烈，但在趋势上存在明显的领先关系，期间存在约 3 个月的时滞。
- 实际有效汇率与进出口额月同比存在负相关关系，指标领先约 1 个月。汇率与进出口存在非常强的关联关系，我们发现，二者相互影响，实际有效汇率月同比指标对进出口额月同比指标的影响十分显著，从走势上来看二者大约存在 1-2 个月的时滞。6 月份实际有效汇率的下跌趋势减缓，预计在未来进出口同比增速减缓。

宏观研究组



分析师: 陈光磊 (S1180513040002)

电话: (8610)88085291

Email: chenguanglei@hysec.com

研究助理: 李勇

电话: (8610) 88085801

Email: liyong1@hysec.com

感谢刘哲对本文有贡献

相关研究

经济周期下的互联网金融(上)	2014-07-18
中国库存周期的 5 月行业证据	2014-07-16
资产低波动率的宏观原因	2014-07-14
美联储女掌门:耶伦-来自 MIT 的货币工程师 (三)	2014-07-10
人民币汇率贬值,行程未过半	2014-07-03
来自 MIT 的货币工程师(二)-本·伯南克	2014-06-30
来自 MIT 的货币工程师 (一)	2014-06-27
六月下旬经济观察	2014-06-24

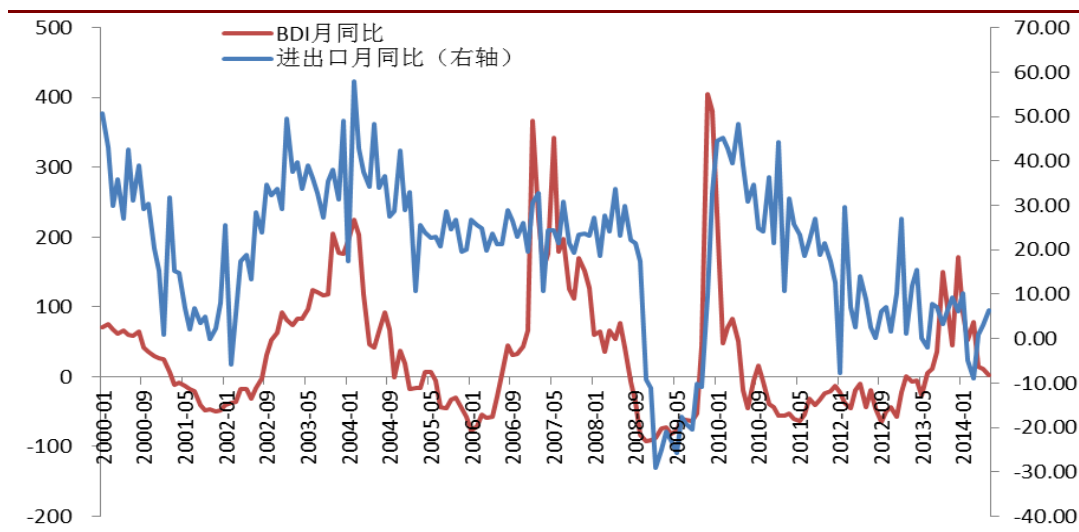
实证研究发现，BDI（波罗的海干散货指数）月同比与我国的进出口总额月同比存在着一定程度的关联关系，我们可以通过对 BDI 指数月同比的观察来预测一段时间内我国进出口额月同比的变化趋势。同时，在数据层面上，人民币实际有效汇率的变化一定程度上反映了我国进出口额同比的变动。因此，综合三者之间的关联关系和时间区间上的时滞性变动，我们可以通过对 BDI 月同比指数的测算和实际有效汇率的变动来相互印证预估进出口额月同比指标的后期走势。

（一）BDI 指数是中国进出口额的前瞻指标

中国进出口贸易受多个因素影响，如汇率、GDP、第三产业比重等。在多因素的共同影响下，对于进出口贸易额的预测就变得十分困难。通常一般的分析将重点放在了对主要贸易对象宏观经济趋势的判断和中国制造业景气指数的预测上。金融危机之后，贸易去全球化，以及中国为了出口而进口的贸易特征有了一定程度的转变。因此我们试图通过 BDI 指数在更宏观的层面来估计进出口额的变动情况。

我们的实证研究发现（见附录），BDI 月同比与进出口同比增速存在较强的关联关系，虽然 BDI 月同比指标的波动幅度比进出口额月同比剧烈，但在趋势上存在明显的领先关系，期间存在约 3 个月的时滞。从目前 BDI 指数的走势来看，我们对短期进出口的恢复仍有疑虑。

图 1：BDI 指数月同比领先中国进出口增速约三个月

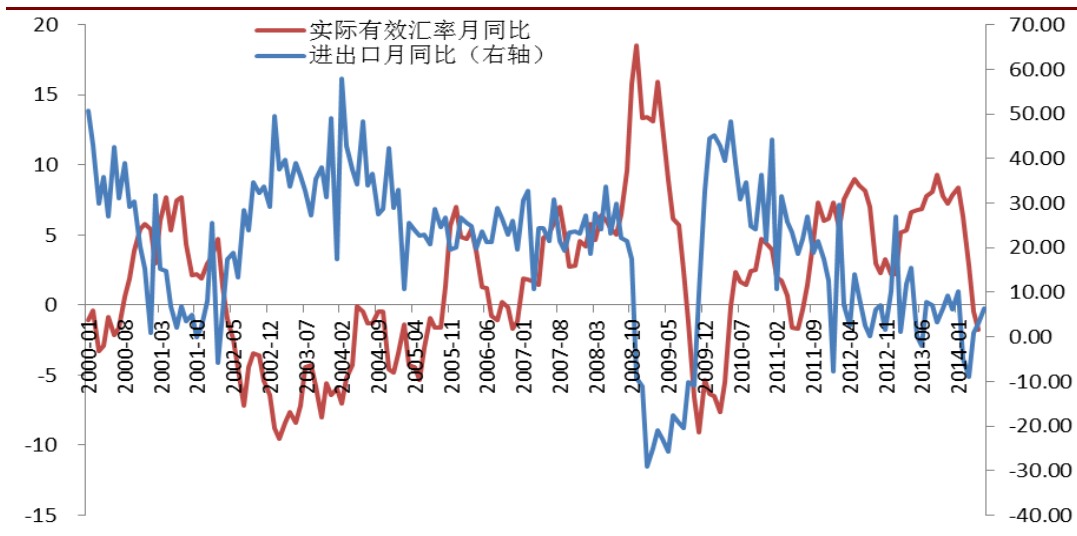


资料来源：Wind，宏源证券

（二）人民币实际有效汇率与进出口月同比负相关

汇率与进出口存在非常强的关联关系，在做实证时我们发现，二者相互影响，实际有效汇率月同比指标对进出口额月同比指标的影响十分显著，从走势上来看二者大约存在 1-2 个月的时滞。6 月份实际有效汇率的下跌趋势减缓，预计在未来进出口同比增速也会减缓。

图 2：中国进出口月同比与实际有效汇率月同比



资料来源：Wind，宏源证券

综合 BDI 同比指标和人民币实际有效汇率对进出口同比影响的判断，我们预计，未来进出口月同比的走势将会在近期上升的基础上出现一定程度的停滞甚至回落。进出口数据在未来一段时间内不太会有较好的表现。

附录：BDI 月同比、进出口月同比、实际有效汇率月同比实证研究

为了判断 BDI 月同比指标对进出口月同比指标的影响，以及进出口月同比指标变动对 RMB 的实际有效汇率的影响，这里采用 VAR（向量自回归）模型进行实证分析，以 BDI 与进出口指标为例。

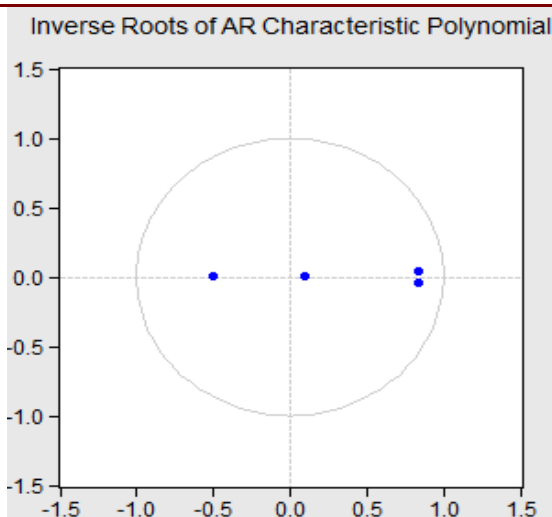
（一）VAR 模型的构建及相关检验

表 1：描述了模型中各经济指标及变量表示

经济指标	变量名
BDI 月同比	BDI
进出口月同比	JCK
RMB 实际有效汇率	HL

首先对以上各时间序列数据进行 AR 根检验，结果如图 2：

图 3：AR 根检验结果



资料来源：Wind，宏源证券

Granger 因果检验：

Granger 因果检验的原假设是：H0：变量 x 不能 Granger 引起变量 y

备择假设是：H1：变量 x 能 Granger 引起变量 y Dependent variable: BDI

表 2 格兰杰检验结果

Dependent variable: BDI			
Excludud	Chi-sq	df	Prob.
JCK	0.370488	2	0.8309
ALL	0.370488	2	0.8309

Dependent variable: JCK			
Excludud	Chi-sq	df	Prob.
BDI	19.09010	2	0.0001
ALL	19.09010	2	0.0001

资料来源：宏源证券

在 5% 的显著性水平下，变量 JCK 不能 Granger 引起变量 BDI，即接受原假设；变量 BDI 能 Granger 引起变量 JCK，即拒绝原假设。故 BDI 影响 JCK。

确定将要拟合的模型的最优滞后阶数。下面用各种信息准则综合判断 VAR (p) 的滞后阶数 p:

表 3: 滞后阶数的确定

滞后阶数	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	NA	2150526.	20.25698	20.29510	20.27245
1	311.1394	319260.3	18.34951	18.46386	18.39594
2	38.19825	262990.8*	18.15559*	18.34618*	18.23297*
3	5.936006	265940.7	18.16668	18.43350	18.27501
4	3.564667	273002.0	18.19276	18.53583	18.33205
5	8.254688	271614.7	18.18748	18.60678	18.35772
6	4.256159	277404.2	18.20829	18.70383	18.40949
7	6.074572	279752.9	18.21635	18.78813	18.44850
8	4.739506	284601.6	18.23305	18.88106	18.49615
9	1.262755	296563.3	18.27360	18.99785	18.56766
10	7.713640	295214.4	18.26828	19.06877	18.59329
11	4.357912	300864.8	18.28631	19.16303	18.64227
12	18.64790*	276175.5	18.19957	19.15254	18.58649

*表示该信息准则下最优滞后阶数

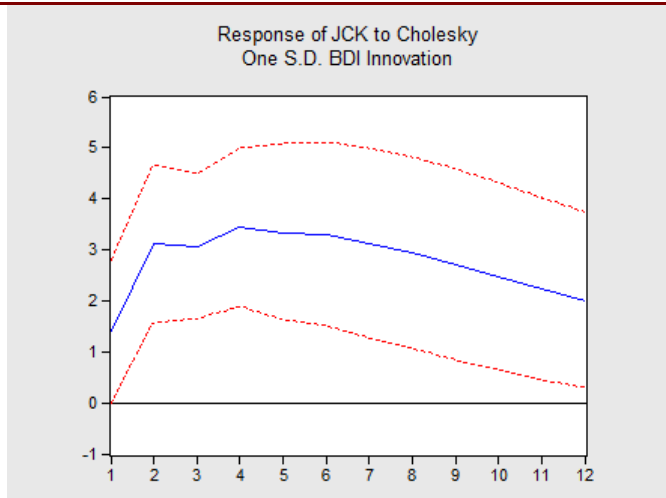
资料来源：宏源证券

我们能够得到最优滞后阶数 p=2。

(二) 模型的脉冲响应分析

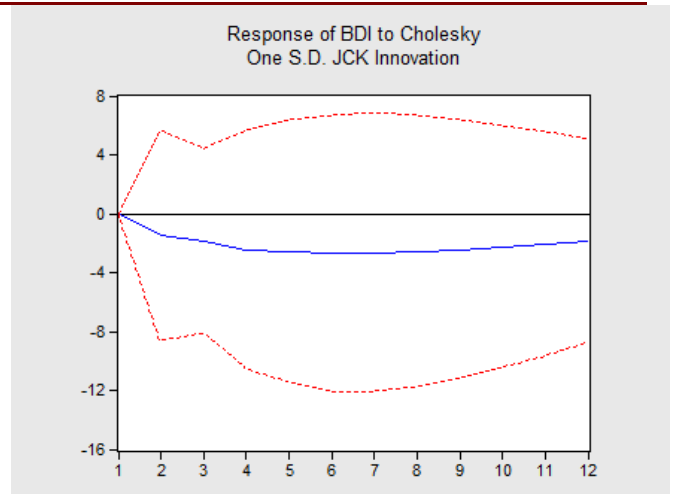
下面对构建好的 VAR 模型进行脉冲响应分析，考察 BDI 指标与进出口指标的冲击关系。横坐标表示观测时期，纵坐标显示影响程度。蓝线是脉冲响应估计图形，两条红色虚线分别表示正负两个标准差的置信带。

图 4：进出口指标对 BDI 指标的脉冲响应



资料来源：wind 资讯，宏源证券

图 5：BDI 指标对进出口指标的脉冲响应



资料来源：wind 资讯，宏源证券

进出口与实际有效汇率相互关系的测算方法也如上例所示，在此不再赘述。

作者简介:

陈光磊: 宏观分析师，中国人民银行研究生部博士生，主要研究方向中国货币政策、汇率制度和经济波动。2010-2012年就职于瑞银证券。

机构销售团队

公 募	北京片区	李倩	010-88083561	13631508075	liqian@hysec.com
		牟晓凤	010-88085111	18600910607	muxiaofeng@hysec.com
		罗云	010-88085760	13811638199	luoyun@hysec.com
	上海片区	李冠英	021-65051619	13918666009	liguanying@hysec.com
		奚曦	021-65051190	13621861503	xixi@hysec.com
		孙利群	010-88085756	13910390950	sunliqun@hysec.com
		吴蓓	021-65051231	18621102931	wubei@hysec.com
		吴肖寅	021-65051169	13801874206	yuxiaoyin@hysec.com
		赵然	021-65051230	18658849608	zhaoran@hysec.com
	广深片区	夏苏云	0755-33352298	13631505872	xiasuyun@hysec.com
		赵越	0755-33352301	18682185141	zhaoyue@hysec.com
		孙婉莹	0755-33352196	13424300435	sunwanying@hysec.com
机 构	上海保险/私募	程新星	021-65051257	18918523006	chengxinxing@hysec.com
	北京保险/私募	王燕妮	010-88085993	13911562271	wangyanni@hysec.com
		张瑶	010-88013560	13581537296	zhangyao@hysec.com

宏源证券评级说明:

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。以报告发布日后6个月内的公司股价（或行业指数）涨跌幅相对同期的上证指数的涨跌幅为标准。

类别	评级	定义
股票投资评级	买入	未来6个月内跑赢沪深300指数20%以上
	增持	未来6个月内跑赢沪深300指数5%~20%
	中性	未来6个月内与沪深300指数偏离-5%~+5%
	减持	未来6个月内跑输沪深300指数5%以上
行业投资评级	增持	未来6个月内跑赢沪深300指数5%以上
	中性	未来6个月内与沪深300指数偏离-5%~+5%
	减持	未来6个月内跑输沪深300指数5%以上

免责条款:

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本公司所隶属机构及关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能争取为这些公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为宏源证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，宏源证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。